

TRABAJO PRÁCTICO N°9

Colas con prioridad

Departamento de Ciencias e Ingeniería de la Computación - U.N.S.

Ejercicio 1:

- a) Implemente el TDA cola con prioridades usando la estructura Heap.
- b) Analice el orden del tiempo de ejecución para cada una de las operaciones implementadas en el inciso anterior.

Ejercicio 2:

- a) Utilizando una cola con prioridades implemente un algoritmo de ordenamiento para ordenar un arreglo en forma ascendente utilizando el siguiente método: por cada elemento del arreglo A, éste es insertado en una cola con prioridades C; cuando todos los elementos del arreglo A han sido insertados en la cola con prioridades C, el arreglo A se considera vacío y luego se elimina el elemento mínimo M de C repetidamente y se inserta a M en el arreglo A en orden FIFO.
- b) Analice el orden del tiempo de ejecución de la implementación dada en el inciso (a) para los siguientes casos:
 - La cola con prioridades está implementada con un arreglo ordenado.
 - La cola con prioridades está implementada con una estructura Heap.

Ejercicio 3 (Extraído de un examen parcial)

- a) Escriba un método cuya signatura sea: `public int[] valOrdenados(Dictionary<Character,Integer> d)` que reciba un diccionario d, cuyas claves sean caracteres y sus valores números enteros, y retorne un arreglo con los valores contenidos en el diccionario ordenados en forma ascendente. Asuma que cuenta con el TDA diccionario totalmente implementado. Sugerencia: Resuelva el ejercicio utilizando una cola con prioridades, asuma que dicho TDA se encuentra implementado.
- b) Calcule el orden del tiempo de ejecución de su solución. Justifique adecuadamente.